Выполнил Найман Алексей (Подгруппа 2 №13)

Раздел 1

1.Подключитесь к серверу для выполнения практических работ, используя клиент для протокола ssh: ssh, putty, smartty (попробуйте их все и остановитесь на наиболее удобном для вас).

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring: ~

login as: eltex-pg2-v13
eltex-pg2-v13@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-spring 6.1.0-40-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC Debian 6.1.153-1 (
2025-09-20) x86_64
```

2.Запустите новую сессию утилиты screen, с именем по умолчанию, посмотрите список подключенных пользователей командой w, отключитесь от сессии.

screen -S -d -m

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$
```

w

```
eltex-pg pts/61   217.71.131.234   17:50    1:50m  0.01s  0.01s -bash
eltex-pg pts/63   :pts/105:S.0     19:24    8:57   0.00s   ?    screen -r top
eltex-pg pts/71   217.71.131.234   19:19    2:01   0.01s  0.01s -bash
eltex-pg pts/72   :pts/21:S.0      18:33   48:01   0.01s   ?    script -a eltex
eltex-pg pts/73   91.78.223.33     19:19   33.00s  0.01s  0.01s -bash
eltex-pg pts/74   89.113.137.248   19:19   22:33   0.00s   ?    -bash
eltex-pg pts/76   :pts/9:S.0       18:55   48:23   0.01s  0.02s SCREEN -S repor
eltex-pg pts/83   :pts/41:S.0      18:35   47:35   0.00s   ?    script -q .log
eltex-pg pts/84   :pts/55:S.0      17:58    1:39m  0.00s  0.01s SCREEN -S top -
eltex-pg pts/98   217.71.139.234   19:20   45.00s  0.01s   ?    screen
eltex-pg pts/99   :pts/81:S.0      18:41   55:00  17.45s  0.90s SCREEN -S top -
eltex-pg pts/105  217.71.139.234   19:21    0.00s  0.01s   ?    screen
eltex-pg pts/103  217.71.139.234   19:24   24.00s  0.00s   ?    -bash
eltex-pg pts/113  185.210.143.58   19:23   17:43   0.01s  0.01s -bash
eltex-pg pts/117  :pts/12:S.0      19:25    8.00s  0.01s  0.01s SCREEN
eltex-pg pts/121  :pts/82:S.0      18:10    1:04m  0.00s   ?    SCREEN -S top
eltex-pg pts/122  91.78.233.217    18:10    1:10m  0.06s  0.06s -bash
eltex-pg pts/123  217.71.139.234   19:25    9.00s  0.01s   ?    screen
eltex-pg pts/126  217.71.131.234   19:26    3:05   0.08s  0.01s -bash
eltex-pg pts/127  91.78.217.106    19:26   15:37   0.00s   ?    -bash
eltex-pg pts/128  :pts/2:S.0       19:36   20.00s  0.05s  0.05s top
eltex-pg pts/132  217.71.139.234   19:27    9:08   0.00s   ?    -bash
eltex-pg pts/130  :pts/125:S.0     18:14    1:10m  0.00s   ?    SCREEN -S top -
eltex-pg pts/134  :pts/177:S.0     19:38    3:20   0.00s   ?    SCREEN -S top
```

Ctrl-a d

```
[detached from 169563.pts-47.eltex-2026-spring]
```

3.Запустите отсоединенную сессию утилиты screen, при этом запустите в этой сессии команду top. Назовите сессию именем «top».

screen -dmS top top

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ screen -dmS top top
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ S
```

4.Получите список сессий, созданных утилитой screen.

screen -ls

```
There are screens on:
        244280.top      (03/05/2026 08:11:19 PM)        (Detached)
        181050.-d       (03/05/2026 07:41:38 PM)        (Attached)
        169563.pts-47.eltex-2026-spring (03/05/2026 07:34:08 PM)        (Detached)
3 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v13.
```

5.Подсоединитесь к сессии top.

screen -r top

```
top - 20:13:53 up  8:51, 79 users,  load average: 0.10, 0.10, 0.09
Tasks: 679 total,   1 running, 670 sleeping,   8 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1.3 us,  1.7 sy,  0.0 ni, 96.6 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.0 st
MiB Mem :   3914.7 total,   1774.7 free,   1215.3 used,   1170.0 buff/cache
MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   2699.4 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  97823 eltex-p+  20   0   11640   5528   3388 S   0.7   0.1   0:30.06 top
  37911 eltex-p+  20   0   11640   5504   3356 S   0.3   0.1   0:15.10 top
  43203 eltex-p+  20   0   11756   5548   3276 S   0.3   0.1   0:14.91 top
  56313 eltex-p+  20   0   11640   5552   3408 S   0.3   0.1   0:13.23 top
  92769 eltex-p+  20   0   11732   5664   3420 S   0.3   0.1   0:10.82 top
  96881 eltex-p+  20   0   11708   5616   3400 S   0.3   0.1   0:10.54 top
 120831 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   0:00.92 kworker/u8
 162103 eltex-p+  20   0    8612   2964   1948 S   0.3   0.1   0:00.36 screen
 166610 eltex-p+  20   0   11640   5456   3308 S   0.3   0.1   0:05.24 top
 179460 eltex-p+  20   0    8928   3232   1944 S   0.3   0.1   0:01.14 screen
 179659 eltex-p+  20   0   11804   5456   3304 S   0.3   0.1   0:04.52 top
 188288 eltex-p+  20   0   11640   5428   3276 S   0.3   0.1   0:03.97 top
 191536 eltex-p+  20   0    8576   2892   1968 S   0.3   0.1   0:00.22 screen
 192928 eltex-p+  20   0   11760   5548   3272 S   0.3   0.1   0:03.53 top
 193770 eltex-p+  20   0   11640   5464   3308 S   0.3   0.1   0:03.68 top
 194542 eltex-p+  20   0    6852   3616   2532 S   0.3   0.1   0:00.62 watch
 197346 eltex-p+  20   0   11756   5580   3316 S   0.3   0.1   0:08.98 top
 200564 eltex-p+  20   0    8812   3124   1904 S   0.3   0.1   0:00.28 screen
 206087 eltex-p+  20   0   11640   5616   3472 S   0.3   0.1   0:02.63 top
 214433 eltex-p+  20   0   11832   5504   3352 S   0.3   0.1   0:02.39 top
```

6.Создайте еще одно окно в сессии top.

Ctrl-a c

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring: ~

eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$
```

7.В созданном окне выполните команду:

8.watch /usr/bin/vmstat

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring: ~

Every 2.0s: /usr/bin/vmstat                      eltex-2026-spring: Thu Mar  5 20:26:30 2026

procs -----------memory---------- ---swap-- -----io---- -system-- ------cpu-----
 r  b   swpd   free   buff  cache   si   so    bi    bo   in   cs us sy id wa st
 1  0      0 1829440  81392 1118596    0    0     3    17   93  172  0  0 98  1  0
```

9.Получите список окон.

Ctrl-a “

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring: ~

 Num Name                                                                          Flags

   0 top                                                                             $
   1 bash                                                                            $
```

10.Переименуйте второе окно как «vmstat».

Ctrl-a A

```
Set window's title to: vmstat
```

11.Перейдите в окно, в котором работает top.

Ctrl-a p

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring: ~

top - 20:32:07 up  9:09, 56 users,  load average: 0.05, 0.11, 0.09
Tasks: 663 total,   1 running, 653 sleeping,   9 stopped,   0 zombie
%Cpu(s):  1.1 us,  1.5 sy,  0.0 ni, 96.4 id,  0.7 wa,  0.0 hi,  0.2 si,  0.1 st
MiB Mem :   3914.7 total,   1777.2 free,   1210.5 used,   1172.4 buff/cache
MiB Swap:    976.0 total,    976.0 free,      0.0 used.   2704.2 avail Mem

    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
  97823 eltex-p+  20   0   11640   5528   3388 S   0.7   0.1   0:37.75 top
 214433 eltex-p+  20   0   11832   5504   3352 S   0.7   0.1   0:05.31 top
 247506 eltex-p+  20   0   11640   5460   3308 S   0.7   0.1   0:02.82 top
  35327 eltex-p+  20   0   11640   5548   3416 S   0.3   0.1   0:22.54 top
  35426 eltex-p+  20   0    8444   2828   1948 S   0.3   0.1   0:00.86 screen
  35427 eltex-p+  20   0   11748   5720   3476 S   0.3   0.1   0:18.46 top
  38091 eltex-p+  20   0    6724   3500   2528 S   0.3   0.1   0:03.67 watch
  43203 eltex-p+  20   0   11756   5548   3276 S   0.3   0.1   0:17.51 top
```

12.Отсоединитесь от сессии top.

Ctrl-a d

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring: ~

[detached from 272667.top]
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$
```

13.Запустите новую сессию и запустите в окне команду:

vi report_part1.txt

screen -S vi vi report_part1.txt

14. Отсоединитесь от сессии и получите список сессий.

screen -ls

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring: ~
[detached from 309663.vi]
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
There are screens on:
        309663.vi       (03/05/2026 08:37:57 PM)        (Detached)
        272667.top      (03/05/2026 08:22:53 PM)        (Detached)
        181050.-d       (03/05/2026 07:41:38 PM)        (Attached)
        169563.pts-47.eltex-2026-spring (03/05/2026 07:34:08 PM)        (Detached)
4 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v13.
```

15. Отключитесь от сервера, используя команду logout или комбинацию клавиш Ctrl+D

logout

putty закрылось

16. Подключитесь к серверу (как в п.1), и получите список сессий screen

screen -ls

```
There are screens on:
        309663.vi       (03/05/2026 08:37:57 PM)        (Detached)
        272667.top      (03/05/2026 08:22:53 PM)        (Detached)
        181050.-d       (03/05/2026 07:41:38 PM)        (Attached)
        169563.pts-47.eltex-2026-spring (03/05/2026 07:34:08 PM)        (Detache
d)
4 Sockets in /run/screen/S-eltex-pg2-v13.
```

17. Подключитесь к сессии с редактором и запишите в файл

"ФИО часть 1 модуля 1 успешно завершена дата и время"

screen -r vi

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring: ~
Найман Алексей Евгеньевич часть 1 модуля 1 успешно завершена 05.03.2026 20:45
~
~
~
~
~
```

18. Закройте редактор, сохранив файл и закройте все сессии screen.

Ctrl-a d

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring: ~
[detached from 309663.vi]
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$
```

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ screen -S vi -X quit
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ screen -S top -X quit
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ screen -S pts-47.eltex-2026-spring -X quit
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ screen -S -d -X quit
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ screen -ls
No Sockets found in /run/screen/S-eltex-pg2-v13.
```

Раздел 2

1. Запустите новую сессию с именем "`whoami`_part2". Все команды сохраняйте в файле $USER_part.log, проследите за тем, чтобы он не содержал esc-последовательности форматирования и расцветки.

screen -S `whoami`_part2

export TERM=dumb

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring: ~
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ export TERM=dumb
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ script -q ~/${USER}_part.log
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$
```

2. С помощью механизма дополнения имен команд выведите все команды, которые начинаются на «ls».

ls +tab+tab

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ ls
ls            lscpu        lsirq        lsmod        lsusb
lsattr        lsfd         lslocks      lsns
lsblk         lsinitramfs  lslogins     lsof
lsb_release   lsipc        lsmem        lspci
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ ls
```

3. С помощью механизма дополнения имен переменных выведите все переменные, которые начинаются с «HIST».

$HIST +tab+tab

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ $HIST
$HISTCMD       $HISTCONTROL   $HISTFILE      $HISTFILESIZE  $HISTSIZE
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ $HIST
```

4. Узнайте, сколько команд может храниться в файле истории.

Echo $HISTFILESIZE

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ echo $HISTFILESIZE
2000
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$
```

5. Выведите имена файлов и каталогов из домашнего каталога, которые начинаются с «.».

ls -a | grep `^\.`

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ ls -a | grep '^\.'
.
..
.bash_history
.bash_logout
.bashrc
.config
.lesshst
.profile
.report_part1.txt.swp
.viminfo
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$
```

6. Настройте вывод даты выполнения команд, хранящихся в истории.

export HISTTIMEFORMAT=”%F”

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ export HISTTIMEFORMAT="%F"
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$
```

7. Настройте автоматическое сохранение набираемых команд в файле истории:

• введите любую команду, например, команду date;

• проверьте, есть ли эта команда в кэше и файле истории команд;

date

history | tail -5

tail -5 $HISTFILE

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ date
Mon Mar  9 06:01:54 PM +07 2026
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ history | tail -5
   28  2026-03-09ls -a | grep '\.'
   29  2026-03-09ls -a | grep '^\.'
   30  2026-03-09export HISTTIMEFORMAT="%F"
   31  2026-03-09date
   32  2026-03-09history | tail -5
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ tail -5 $HISTFILE
screen -S vi -X quit
screen -S top -X quit
screen -S pts-47.eltex-2026-spring -X quit
screen -S -d -X quit
screen -ls
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$
```

• определить переменную PROMPT_COMMAND так, чтобы кэш истории сохранялся в файле истории;

export PROMPT_COMMAND=”history -a”

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ export PROMPT_COMMAND="history -a"
```

• ввести любую команду и проверить, появилась ли эта команда в кэше и файле истории.

date

history | tail -5

tail -5 $HISTFILE

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ date
Mon Mar  9 06:15:40 PM +07 2026
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ history | tail -5
   36  2026-03-09history | tail -5
   37  2026-03-09tail -5 $HISTFILE
   38  2026-03-09export PROMPT_COMMAND="history -a"
   39  2026-03-09date
   40  2026-03-09history | tail -5
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ tail -5 $HISTFILE
export PROMPT_COMMAND="history -a"
#1773054940
date
#1773054944
history | tail -5
```

10. Создайте переменную DATE, в которую запишите текущую дату. Проверьте содержимое переменной.

DATE=$(date +%d.%m.%Y)

echo $DATE

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ DATE=$(date +%d.%m.%Y)
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ echo $DATE
09.03.2026
```

11. Создайте переменную TIME, в которую запишите текущее время. Проверьте содержимое переменной.

TIME=$(date +%H:%M)

echo $TIME

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ TIME=$(date +%H:%M)
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ echo $TIME
18:23
```

12. Создайте переменную DATE_TIME в которую поместите значения из переменных DATE и TIME, разделенных пробелом. Проверьте содержимое переменной.

DATE_TIME=”$DATE $TIME”

echo $DATE_TIME

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ DATE_TIME="$DATE $TIME"
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ echo $DATE_TIME
09.03.2026 18:23
```

13. Выведите имена файлов, содержащие хотя бы одну цифру, из каталогов /bin и /sbin.

ls /bin /sbin | grep ‘[0-9]’

```
x86_64-linux-gnu-nm
x86_64-linux-gnu-objcopy
x86_64-linux-gnu-objdump
x86_64-linux-gnu-ranlib
x86_64-linux-gnu-readelf
x86_64-linux-gnu-size
x86_64-linux-gnu-strings
x86_64-linux-gnu-strip
dumpe2fs
e2freefrag
e2fsck
e2image
e2label
e2mmpstatus
e2scrub
e2scrub_all
e2undo
e4crypt
e4defrag
fsck.ext2
fsck.ext3
fsck.ext4
killall5
mke2fs
mkfs.ext2
mkfs.ext3
mkfs.ext4
resize2fs
tune2fs
update-grub2
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$
```

14. Измените приглашение так, чтобы выводились имя хоста, имя пользователя и время: имя_пользователя@имя_хоста-HH:MM> (Используйте переменные bash и команду date)

export PS1=”\u@\h-$(date +%H:%M)>”

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ export PS1="\u@\h-$(date +%H:%M)>"
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring-18:34>
```

15. Сделайте так, чтобы в запускаемом интерпретаторе bash выводилось приглашение, установленное в родительском интерпретаторе bash.

bash

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring-18:34>bash
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$
```

16. Одной командной строкой создайте в домашнем каталоге подкаталоги для каждого месяца текущего года вида YYYY-MM(год реализуйте с помощью команды date и командной подстановки).

mkdir -p ~/$(date +%Y)-{01..12}

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ mkdir -p ~/$(date +%Y)-{01..12}
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ ls
2026-01  2026-04  2026-07  2026-10  eltex-pg2-v13_part.log
2026-02  2026-05  2026-08  2026-11
2026-03  2026-06  2026-09  2026-12
```

Раздел 3

1. Перейдите в домашний каталог, создайте файл $USER_part3.log. Используемые в разделе 3 команды дописывайте в файл командой echo, не забудьте про экранирование.

touch ${USER}_part3.log

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ touch ${USER}_part3.log
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ ls
2026-01  2026-04  2026-07  2026-10  eltex-pg2-v13_part3.log
```

2. Создайте иерархию вложенных каталогов D1/D2/D3.

mkfir -p D1/D2/D3

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ echo "mkdir -p D1/D2/D2" > ${USER}_part3.log
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ cat ${USER}_part3.log
mkdir -p D1/D2/D2
```

3. В каталоге D2 создайте обычный пустой файл file.txt.

touch D1/D2/file.txt

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ touch D1/D2/file.txt
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ ls D1/D2
D3  file.txt
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ echo "touch D1/D2/file.txt" >> ${USER}_part3.
log
```

4. Добавьте произвольный текст в файл file.txt.

echo “Hello” > D1/D2/file.txt

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ echo "Hello" > D1/D2/file.txt
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ cat D1/D2/file.txt
Hello
```

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ echo "echo \"Hello\" > D1/D2/file.txt" >> ${U
SER}_part3.log
```

5. В каталоге D3 создайте символическую и жесткие ссылки на file.txt.

ln -s D1/D2/file.txt D1/D2/D3/slink

ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/hlink

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ ln -s D1/D2/file.txt D1/D2/D3/slink
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/hlink
```

6. Докажите, что ссылки созданы успешно.

ls D1/D2/D3

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ ls D1/D2/D3
hlink  slink
```

7. Переместите файл file.txt в каталог D1.

mv D1/D2/file.txt D1/

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ mv D1/D2/file.txt D1/
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ ls D1
D2  file.txt
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ ls D1/D2
D3
```

8. Проверьте работу ранее созданных ссылок на файл file.txt. Какая ссылка оказалась рабочей и почему?

cat D1/D2/D3/slink

cat D1/D2/D3/hlink

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ cat D1/D2/D3/slink
cat: D1/D2/D3/slink: No such file or directory
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ cat D1/D2/D3/hlink
Hello
```

Рабочей оказалась только жесткая ссылка, потому что жесткая ссылка указывает непосредственно на физические данные на диске, которые существуют, пока есть хотя бы одна ссылка, тогда как символическая ссылка хранит лишь путь к имени файла.

9. Удалите каталог D2 со всем содержимым.

rm -r D1/D2

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ rm -r D1/D2
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ ls D1
file.txt
```

10. Найдите все файлы в системе размером больше 20МБ. Убедитесь в том (du), что найденные файлы имеют нужный размер. Запишите в файл $USER_part3_gt50M.log список найденных файлов.

find / -type f -size +20M 2>/dev/null > ~/${USER}_part3_gt20M.log

du -h $(cat ${USER}_part3_gt50M.log)

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ find / -type f -size +20M 2>/dev/null > ~/${U
SER}_part3_gt50M.log
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ du -h $(cat ${USER}_part3_gt50M.log)
31M     /usr/bin/x86_64-linux-gnu-lto-dump-12
31M     /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/lto1
32M     /usr/lib/gcc/x86_64-linux-gnu/12/cc1
30M     /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libicudata.so.72.1
0       /proc/kcore
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64
33M     /boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64
33M     /var/log/journal/8247b53b6ae84ae0ad9bb1c96113fd29/system.journal
39M     /var/cache/apt/srcpkgcache.bin
39M     /var/cache/apt/pkgcache.bin
48M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_binary-amd6
4_Packages
49M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_source_Sour
ces
32M     /var/lib/apt/lists/deb.debian.org_debian_dists_bookworm_main_i18n_Transl
ation-en
```

11. В домашнем каталоге и его подкаталогах найдите обычные файлы, которые были изменены в течение последних 24х часов.

find ~ -type f -mtime -1

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ find ~ -type f -mtime -1
/home/eltex-pg2-v13/eltex-pg2-v13_part3_gt50M.log
/home/eltex-pg2-v13/D1/file.txt
/home/eltex-pg2-v13/.bash_history
/home/eltex-pg2-v13/eltex-pg2-v13_part.log
/home/eltex-pg2-v13/eltex-pg2-v13 part3.log
```

13. В каком каталоге находится команда find?

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ which find
/usr/bin/find
```

Команда find находится в каталоге /usr/bin/find.

14. Определите характер содержимого файла find командой file.

file $(which find)

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ file $(which find)
/usr/bin/find: ELF 64-bit LSB pie executable, x86-64, version 1 (SYSV), dynamica
lly linked, interpreter /lib64/ld-linux-x86-64.so.2, BuildID[sha1]=5545a6c7162d3
25fbe5ffabcbfe4e5521b66ce70, for GNU/Linux 3.2.0, stripped
```

Это исполняемый файл (программа) в формате ELF 64-bit для архитектуры x86-64.

15. Установите, к какому типу относятся файлы /boot/initrd.img*.

file /boot/initrd.img*

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ file /boot/initrd.img*
/boot/initrd.img-6.1.0-40-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
/boot/initrd.img-6.1.0-43-amd64: ASCII cpio archive (SVR4 with no CRC)
```

Файлы /boot/initrd.img* являются архивами формата cpio (ASCII cpio archive).

Содержимое файла ${USER}_part3.log:

```
eltex-pg2-v13@eltex-2026-spring:~$ cat ${USER}_part3.log
mkdir -p D1/D2/D2
touch D1/D2/file.txt
echo "Hello" > D1/D2/file.txt
ln -s D1/D2/file.txt D1/D2/D3/slink
ln D1/D2/file.txt D1/D2/D3/hlink
ls D1/D2/D3
mv D1/D2/file.txt D1/
cat D1/D2/D3/slink
cat D1/D2/D3/hlink
rm -r D1/D2
find / -type f -size +20M 2>/dev/null > ~/${USER}_part3_gt20M.log
du -h $(cat ${USER}_part3_gt50M.log)
find ~ -type f -mtime -1
which find
file /usr/bin/find
file /boot/initrd.img*
```